

# 项目计划书

**项目名称：** 校园导航及地点信息处理系统

**学院：** 计算机学院

**小组序号：** 31

**成员姓名：** 屈湘华， 褚昱辰

**指导老师：** 尹兆远

**提交日期：** 2026年4月23日

## 一、项目概述

### 1. 项目背景

目前校园导航多依赖平面静态地图，缺乏直观的立体空间感，而且湘大为了让入学新同学更好的找到对应的地点坐标，更好地参观校园，本项目旨在基于现有的前端导航逻辑，通过引入后端与空间数据库，将湘大校园导航升级为具备3D建筑展示、动态路径规划和地点信息维护功能的综合系统。

### 2. 项目目标

- 实现基于 PostGIS 的 3D 建筑数据存储与高度渲染。
- 构建支持动态拥挤度调整的 Dijkstra 最短路径算法。
- 开发管理员后台，支持地点图片上传与地理坐标维护。
- 支持多个个性化功能，如对应地点失物招领，对应建筑同学点评。

### 3. 开发环境与条件

- 开发工具 vscode,git
- 数据库 postgresSQL + postGIS
- 运行环境 Node.js

## 二、需求分析

### 1. 目标用户与使用场景

- 同学: 在 3D 地图中查询地点位置, 查看建筑实景图片, 查询对应地点的失物, 查看对应建筑点评, 获取考虑实时拥挤度的最优路径。
- 管理员: 维护校内建筑信息, 更新因施工或活动导致的临时路况 (拥挤度)。

### 2. 核心功能清单

- 建筑根据数据库height字段进行3D拔高显示。
- 支持点对点最短路径查询, 并结合拥挤程度计算最优权重。
- 支持点击建筑查看对应的多张实景照片。
- 管理员可登录后台修改地点描述、坐标及路网信息。
- 支持对应地点信息查询

### 3. 非功能需求

- 性能要求: 提高路径查询速度
- 安全要求: 非管理员不得进入后台更改信息
- 兼容性要求: 适配主流web浏览器

## 三、技术路线

### 1. 总体架构

系统采用B/S架构。前端负责UI与WebGL渲染, 后端通过Node.js处理业务逻辑, 数据库使用postgresql负责持久化空间与属性数据。

### 2. 主要技术

- 前端: Mapbox GL JS (3D 渲染), Axios(请求通信).
- 后端: Node.js + Express.js.
- 数据库: PostgreSQL + PostGIS

## 3. 数据设计初步考虑

### 主要实体

#### 建筑实体

- id:唯一标识符
- 名称
- 描述:建筑的一些基本信息
- 经纬度
- 高度

#### 边实体

- 起点id
- 终点id
- 两点距离
- 拥挤程度

#### 图片实体

- 关联id
- 图片路径

### 数据库表

- location: 存储id, 名称, 描述, 经纬度, 高度
- Edges: 起点、终点、距离、拥挤系数。
- Photos: 存储图片路径与Locations表的关联关系

## 四、进度安排

### 1. 阶段划分

- 第一阶段：数据库建模与 PostGIS 扩展安装，导入静态 .json 历史数据。
- 第二阶段：后端 API 开发，实现地点查询与路径逻辑从前端到后端的迁移。
- 第三阶段：前端 3D 渲染适配与图片上传功能开发。
- 第四阶段：系统集成测试、文档编写及部署。

## 2. 时间进度表

| 阶段       | 预期完成时间 | 关键交付物                   |
|----------|--------|-------------------------|
| 环境搭建与建模  | 4月25日  | 数据库 Schema 与 PostGIS 环境 |
| 后端逻辑实现   | 4月30日  | 路径规划与地点查询接口             |
| 前端 3D 联调 | 5月5日   | 3D 地图原型与建筑详情面板          |
| 项目结项     | 5月10日  | 最终源码包与部署说明文档            |

## 3. 风险与应对

- 前端3d建模差，调用maptiler api
- 查询速度过慢，写更加高效的sql

# 五、成员分工

- 屈湘华（后端/数据库）：负责PostgreSQL环境搭建、PostGIS空间查询优化、最短路径算法后端实现
- 褚昱辰（前端/UI）：负责Mapbox GL JS 3D层配置、前端组件重构、地图样式设计。

## 1. 成员信息

- 屈湘华 计科三班 202405567212 git id:humilities
- 褚昱辰 计科三班 202405567203 git id:mddsb666

## 2. Git协作方式

- 仓库地址：[navigation](#)
- 主分支为main 由屈湘华维护 合并褚昱辰的ma分支
- 主要通过vscode git插件提交

## 3. 阶段性成果计划

- 阶段一：数据库建图成果与初始化SQL脚本。
- 阶段二：可调用的后端API。
- 阶段三：具备最终效果的项目演示。

# 附录

- 1. 远端Git仓库信息: [navigation](#)